ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Nombres complexes

PARTIE 02

Conjugué, Module & Argument

25 min · Partie 2 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 02 · NOMBRES COMPLEXES

Conjugué, *Module & Argument*

La forme algébrique sait calculer, mais elle ne dit rien de la « grandeur » ni de la « direction » d'un complexe. Cette partie introduit **3 notions** : le **conjugué** $\bar{z}$, l'outil qui rend les quotients réels, le **module** $|z|$, qui mesure la distance à l'origine, et l'**argument**, qui mesure l'angle avec l'axe des réels. Avec ces trois outils, chaque complexe devient un vecteur complet : une longueur et une direction.

⏱ 25 min 🧱 3 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

3 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Mesurer et orienter un complexe

01 Notion 1 · conjugue — Le conjugué : définition et propriétés

02 Notion 1 · conjugue — Rendre un dénominateur réel

03 Notion 2 · module — Le module : la « longueur » d'un complexe

04 Notion 3 · argument — L'argument : la « direction » d'un complexe

05 Notion 3 · argument — Déterminer un argument

06 Notion 3 · argument — Propriétés de l'argument

07 Bilan — Module et argument dans le plan

00 MOTIVATION

Mesurer et orienter un complexe

Dans la Partie 1, tu as appris à écrire

$$z = a + ib$$

et à calculer avec. Mais pose-toi deux questions simples. **Combien « vaut »** le complexe 3 + 4i ? Sa partie réelle vaut 3, sa partie imaginaire vaut 4… mais il n'existe pas d'ordre dans $\mathbb{C}$, on ne peut pas le comparer. Et **dans quelle « direction »** pointe-t-il dans le plan complexe ? La forme algébrique ne répond à aucune de ces deux questions.

C'est le rôle de cette partie. Pour chaque complexe z, on va définir :

LES TROIS OUTILS DE LA PARTIE

- le **conjugué** $\bar{z}$ — le « miroir » de z par rapport à l'axe des réels, qui rend les quotients réels ;
- le **module** $|z|$ — un réel positif, la distance du point image à l'origine ;
- l'**argument** — un angle, la direction du point image vue de l'origine.

Module et argument sont les deux coordonnées « polaires » d'un complexe : au lieu de dire *de combien on avance et de combien on monte* (coordonnées cartésiennes a et b), on dira *de combien on s'éloigne et sous quel angle*. Cette nouvelle lecture ouvrira la voie aux formes trigonométrique et exponentielle de la Partie 3.

Le conjugué : définition et propriétés

Le conjugué est l'opération la plus simple du chapitre — et la plus rentable : c'est lui qui permettra de diviser proprement (section 02).

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — CONJUGUÉ

Soit

$$z = a + ib$$

un nombre complexe (avec a ; b réels). Le **conjugué** de z est le nombre complexe noté $\bar{z}$ (lire « z barre ») défini par :

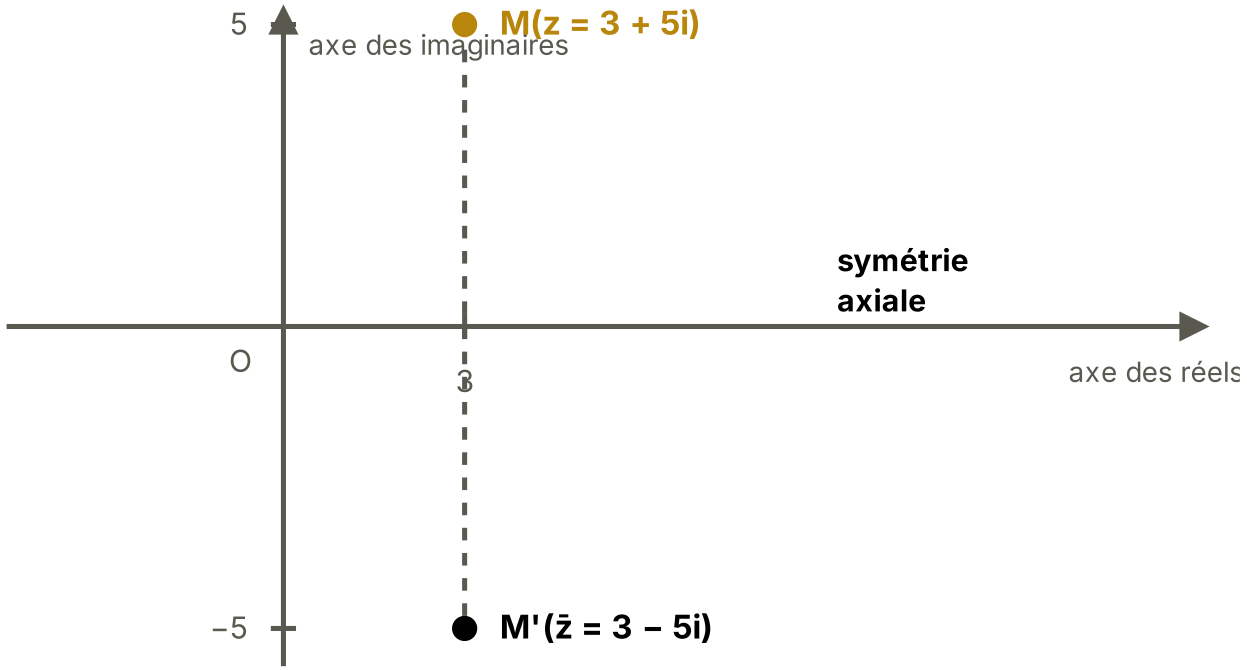
$$\bar{z} = a - ib$$

On change le signe de la partie imaginaire, la partie réelle reste inchangée.

Quelques conjugués immédiats, calculés avec la définition :

COMPLEXE z	CONJUGUÉ $\bar{z}$	REMARQUE
3 + 5i	3 − 5i	seul le signe de b change
−1 + 2i	−1 − 2i	la partie réelle ne bouge pas
4i	−4i	imaginaire pur
7	7	le conjugué d'un réel est lui-même

Géométriquement, z et $\bar{z}$ ont des points images symétriques par rapport à l'axe des réels : mêmes abscisses, ordonnées opposées.



Pour z = 3 + 5i : le conjugué est z̄ = 3 − 5i. Les points M et M' se répondent en miroir autour de l'axe des réels.

Les propriétés essentielles du conjugué se démontrent toutes avec la définition :

$$z + \bar{z} = 2 \cdot \mathrm{Re}(z)$$
$$z - \bar{z} = 2i \cdot \mathrm{Im}(z)$$
$$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$$

La somme z + z̄ est un RÉEL ; z − z̄ est un imaginaire pur ; le produit z·z̄ est un réel positif ($a^2 + b^2 \geq 0$), qui deviendra $|z|^2$ en section 03.

$$\mathrm{conj}(z + z') = \bar{z} + \bar{z}'$$
$$\mathrm{conj}(z \cdot z') = \bar{z} \cdot \bar{z}'$$
$$\mathrm{conj}(z / z') = \bar{z} / \bar{z}'$$
$$\mathrm{conj}(\bar{z}) = z$$

Le conjugué « passe » dans les sommes, les produits, les quotients — et se conjuguer deux fois redonne z. On peut donc conjuguer une expression complète en conjuguant chaque morceau.

🧱 EXEMPLE COMPLET — VÉRIFIER CONJ(Z·Z') = Ž·Ž'

Prenons

$$z = 1 + 2i$$

et

$$z' = 3 - i,$$

puis calculons chaque membre séparément.

1 **On pose le produit :**

$$z \cdot z' = (1 + 2i) \times (3 - i)$$

2 **On développe :**

$$z \cdot z' = 3 - i + 6i - 2i^2$$

3 **On remplace i^2 par -1 et on regroupe i :**

$$-2i^2 = -2 \times (-1) = +2$$

$$-i + 6i = 5i$$

4 **D'où le produit :**

$$z \cdot z' = 3 + 2 + 5i = 5 + 5i$$

5 **Membre de gauche :**

$$\text{conj}(z \cdot z') = \text{conj}(5 + 5i) = 5 - 5i$$

6 **Membre de droite :** on conjugue d'abord chaque facteur :

$\bar{z} = 1 - 2i$

et

$\bar{z}' = 3 + i$

7 **Puis on multiplie :**

$\bar{z} \cdot \bar{z}' = (1 - 2i) \times (3 + i)$

$\bar{z} \cdot \bar{z}' = 3 + i - 6i - 2i^2$

8 **On simplifie** ($-2i^2 = +2$ et $i - 6i = -5i$) :

$\bar{z} \cdot \bar{z}' = 5 - 5i$

9 **Conclusion :** les deux membres valent $5 - 5i$ — la propriété est vérifiée sur cet exemple (elle est vraie en général).

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Ne confonds pas **conjugué** et **opposé** ! Pour

$z = 3 + 5i$:

$\bar{z} = 3 - 5i$

(seul le signe de b change)

$-z = -3 - 5i$

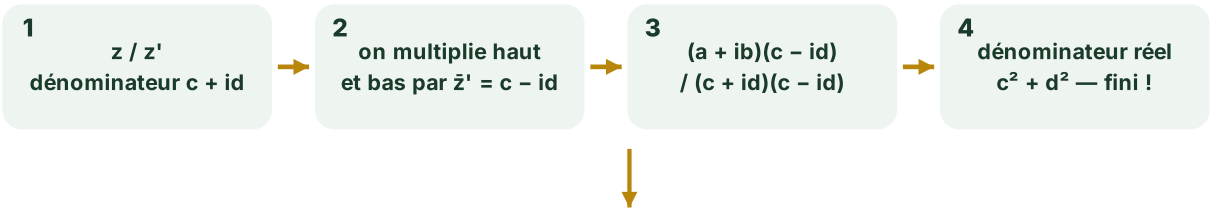
(les DEUX signes changent)

Écrire

$\bar{z} = -3 - 5i$

est une erreur sanctionnée à chaque examen.

RENDRE LE DÉNOMINATEUR RÉEL — MULTIPLIER PAR LE CONJUGUÉ



Le produit $(c + id)(c - id) = c^2 + d^2$ est un RÉEL : la partie imaginaire s'est éteinte.

On ne change pas le quotient : multiplier par $\bar{z}'/\bar{z}'$ revient à multiplier par 1.

Le geste qui débloque une division : multiplier haut et bas par le conjugué du dénominateur. Le produit $(c + id)(c - id) = c^2 + d^2$ est réel, la division devient possible.

Rendre un dénominateur réel

Voici LA technique de calcul de la partie. Pour écrire un quotient comme

$$z = (3 + 6i)/(-3 - 4i)$$

sous forme algébrique, on ne peut pas « simplifier » directement. L'astuce : multiplier le numérateur **et** le dénominateur par le **conjugué du dénominateur**. Grâce à la propriété

$$z' \cdot \bar{z}' = a'^2 + b'^2,$$

le dénominateur devient un réel positif.

🧠 MÉTHODE À RETENIR — QUOTIENT PAR LE CONJUGUÉ

Pour écrire z/z' (avec $z' \neq 0$) sous forme algébrique :

- on multiplie le numérateur et le dénominateur par $\bar{z}'$, le conjugué du dénominateur ;
- le dénominateur devient $z' \cdot \bar{z}'$, un réel ;
- on développe le numérateur et on simplifie par ce réel.

EXEMPLE COMPLET — ÉCRIRE SOUS FORME ALGÉBRIQUE Z = (3 + 6I)/(−3 − 4I)

1 **Conjugué du dénominateur :** −3 − 4i a pour conjugué −3 + 4i.

2 **On multiplie haut et bas** par −3 + 4i :

$$z = (3 + 6i)/(-3 - 4i)$$

$$z = ((3 + 6i) \times (-3 + 4i)) / ((-3 - 4i) \times (-3 + 4i))$$

3 **Dénominateur** — identité remarquable

$(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$:

$$(-3 - 4i) \times (-3 + 4i) = (-3)^2 - (4i)^2$$

$$= 9 - 16i^2$$

$$= 9 + 16$$

$$= 25$$

Il est réel, comme promis.

4 **Numérateur** — on développe :

$$(3 + 6i) \times (-3 + 4i) = -9 + 12i - 18i + 24i^2$$

5 **On simplifie** ($24i^2 = 24 \times (-1) = -24$ et $12i - 18i = -6i$) :

$= -9 - 6i - 24$

$= -33 - 6i$

6 **Conclusion** — on divise les deux parties par 25 :

$z = (-33 - 6i) / 25$

$z = -33/25 - (6/25)\cdot i$

$z = -1{,}32 - 0{,}24\cdot i$

EXEMPLE RAPIDE — LE QUOTIENT (1 + I)/(1 − I)

Le conjugué de 1 − i est 1 + i. On multiplie haut et bas par 1 + i :

$$z = (1 + i)/(1 - i)$$

$$z = ((1 + i) \times (1 + i)) / ((1 - i) \times (1 + i))$$

$$z = (1 + 2i + i^2) / 2$$

$$z = (1 + 2i - 1) / 2$$

(car $i^2 = -1$)

$$z = 2i / 2$$

$$z = i$$

Résultat remarquable : le quotient vaut exactement i — on le réutilisera en section 06 pour les arguments.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Trois pièges classiques : (1) oublier de multiplier **aussi le numérateur** par le conjugué ; (2) se tromper dans les signes du développement, notamment

$$(-3 - 4i) \times (-3 + 4i) = 9 + 16 = 25$$

et **pas** 9 − 16 ; (3) oublier de diviser **les deux parties** par le dénominateur réel à la fin. Rédige les étapes, même si tu es rapide.

Le module : la « longueur » d'un complexe

Tu connais déjà la formule qui donne la distance du point M(a ; b) à l'origine : $\sqrt{(a^2 + b^2)}$, d'après Pythagore. Appliquée à un complexe, elle porte un nom : le **module**.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — MODULE

Soit

$$z = a + ib$$

un nombre complexe. Le **module** de z est le nombre réel positif noté $|z|$ défini par :

$$|z| = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

Géométriquement, $|z|$ est la distance OM entre l'origine O et le point image M(z).

LA FORMULE DE PYTHAGORE DES COMPLEXES

$$|z| = \sqrt{(a^2 + b^2)} = OM$$

Le module est toujours un réel positif ou nul ; $|z| = 0$ si et seulement si $z = 0$.

Quelques modules immédiats, calculés avec la formule :

COMPLEXE z	CALCUL DE |z|	MODULE
3 + 4i	√(9 + 16) = √25	5
1 + i	√(1 + 1)	√2
2i	√(0 + 4)	2
−7	valeur absolue du réel	7

Le module possède des propriétés de calcul puissantes, directement héritées du conjugué (rappel :

$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$,

donc $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$) :

$$|z \cdot z'| = |z| \times |z'|$$
$$|z / z'| = |z| / |z'|$$
$$|z^n| = |z|^n$$
$$|\bar{z}| = |z|$$

Le module d'un produit est le produit des modules ; le module d'un quotient est le quotient des modules (avec z' ≠ 0) ; le module d'une puissance est la puissance du module ; z et z̄ ont le même module.

EXEMPLE COMPLET — CALCULER $|(1 + i)^4|$ SANS DÉVELOPPER

1 Développer $(1 + i)^4$ serait long. On utilise la propriété du module d'une puissance :

$$|(1 + i)^4| = |1 + i|^4$$

2 **Module de** $1 + i$:

$$|1 + i| = \sqrt{(1^2 + 1^2)}$$

$$= \sqrt{2}$$

3 **On élève à la puissance 4 :**

$$|(1 + i)^4| = (\sqrt{2})^4$$

$$= 2^2 = 4$$

Trois lignes suffisent — c'est tout l'intérêt de la propriété.

💡 INÉGALITÉ TRIANGULAIRE

Pour tous complexes z et z' :

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

Interprétation : la distance directe de O au point image de z + z' n'excède jamais la longueur du « détour » par z puis z'. C'est l'inégalité du triangle OMN : un côté est toujours plus court que la somme des deux autres.

Exemple :

$$|1 + i| = \sqrt{2} \approx 1{,}41$$

et

$$|1| + |i| = 2,$$

donc $\sqrt{2} \leq 2$. L'égalité n'a lieu que si z et z' « pointent dans la même direction ».

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Le module n'est **pas** la somme des parties :

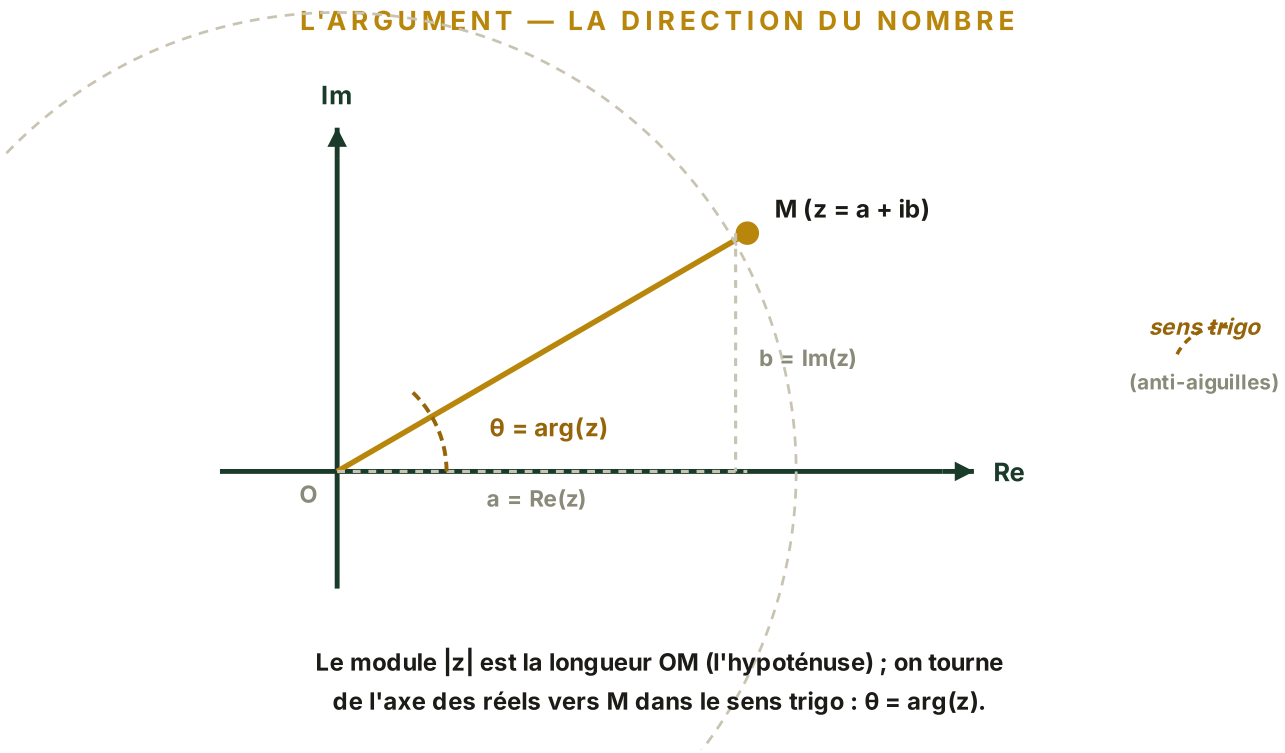
$$|3 + 4i| = 5$$

et non 7 ! Il faut toujours passer par $\sqrt{(a^2 + b^2)}$. De même,

$$|a + ib| \neq \sqrt{(a + b)}.$$

Écris systématiquement les deux carrés avant la racine.

L'argument : la « direction » d'un complexe



Argument : on part de l'axe des réels (direction Est) et on tourne dans le sens trigo jusqu'à la visée de M. Ici θ = arg(z) et z = |z|(cos θ + i·sin θ).

Dans le plan complexe, le point image M de z est à la distance |z| de O… mais il peut être n'importe où sur le cercle de rayon |z|. Il manque une information : **l'angle** que fait la direction de OM avec l'axe des réels. C'est l'**argument**.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — ARGUMENT

Soit

$$z = a + ib$$

un complexe **non nul**, et $r = |z|$ son module. On appelle **argument** de z tout réel θ tel que :

$$\cos \theta = a/r$$

$$\sin \theta = b/r$$

On note

$$\arg(z) \equiv \theta \ [2\pi] :$$

l'argument est défini **à 2π près** (tourner d'un tour complet ramène au même point).

⚠️ DEUX PRÉCISIONS IMPORTANTES

(1) Le nombre 0 n'a **pas d'argument** : son point image est l'origine, qui n'indique aucune direction. (2) Un complexe non nul a une **infinité d'arguments**, tous égaux à 2π près : quand on écrit

$$\arg(z) \equiv \pi/4 \ [2\pi],$$

on désigne la famille

$$\pi/4 \ ; \ \pi/4 + 2\pi \ ; \ \pi/4 - 2\pi \ ; \ \ldots$$

Pour les complexes placés sur les axes, l'argument se lit directement :

COMPLEXE	POSITION DE L'IMAGE	ARGUMENT
1	sur l'axe des réels, à droite	arg(1) = 0
i	sur l'axe des imaginaires, en haut	arg(i) ≡ π/2 [2π]
−1	sur l'axe des réels, à gauche	arg(−1) ≡ π [2π]
−i	sur l'axe des imaginaires, en bas	arg(−i) ≡ −π/2 [2π]

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

Le plan complexe et l'idée de représenter un nombre par une longueur et un angle ont été popularisés par le compteur suisse **Jean-Robert Argand** en 1806 — d'où le nom de « plan d'Argand » donné au plan complexe. Un amateur (il était libraire !) a donné son nom à l'un des objets les plus utilisés des mathématiques.

05 NOTION 3 · ARGUMENT

Déterminer un argument : méthode et valeurs remarquables

En pratique, on obtient l'argument en trois étapes. Les valeurs remarquables de cosinus et sinus apprises en trigonométrie font tout le travail :

🧠 MÉTHODE À RETENIR — DÉTERMINER ARG(Z)

- **Étape 1 :** calculer le module

$$r = |z| = \sqrt{(a^2 + b^2)}.$$

- **Étape 2 :** calculer

$$\cos \theta = a/r$$

et

$$\sin \theta = b/r.$$

- **Étape 3 :** reconnaître θ parmi les valeurs remarquables, en vérifiant **les deux** signes (cosinus **et** sinus) pour choisir le bon quadrant.

θ	0	π/6	π/4	π/3	π/2	π
cos θ	1	√3/2	√2/2	1/2	0	−1
sin θ	0	1/2	√2/2	√3/2	1	0

Le quadrant de M(a ; b) oriente la recherche : si a et b sont tous deux positifs, $\theta \in]0 ; \pi/2[$; si a est négatif et b positif, $\theta \in]\pi/2 ; \pi[$; si les deux sont négatifs,

$\theta \in]\pi ; 3\pi/2[$

(ou $]-\pi ; -\pi/2[$) ; si a est positif et b négatif,

$\theta \in]-\pi/2 ; 0[$.

EXEMPLE COMPLET 1 — ARG(1 + I)

1 **Module :**

$$r = |1 + i| = \sqrt{(1^2 + 1^2)}$$

$$= \sqrt{2}$$

2 **Cosinus et sinus :**

$$\cos \theta = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$$

$$\sin \theta = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$$

3 **Quadrant :** M(1 ; 1) est dans le premier quadrant (les deux coordonnées sont positives), ce qui est cohérent avec cosinus et sinus positifs.

4 **Conclusion :**

$$\arg(1 + i) \equiv \pi/4 \ [2\pi]$$

EXEMPLE 2 — ARG(−1 + i√3)

1 **Module :**

$$r = \sqrt{((-1)^2 + (\sqrt{3})^2)} = \sqrt{(1 + 3)}$$

$$= 2$$

2 **Cosinus et sinus :**

$$\cos \theta = -1/2$$

$$\sin \theta = \sqrt{3}/2$$

3 **Quadrant :** partie réelle négative, partie imaginaire positive → deuxième quadrant → $\theta \in]\pi/2 ; \pi[$.

4 **Conclusion :** la valeur qui convient est

$$\theta = 2\pi/3$$

(cosinus −1/2, sinus √3/2) :

$$\arg(-1 + i\sqrt{3}) \equiv 2\pi/3 \ [2\pi]$$

EXEMPLE 3 — ARG(−√3 − I)

1 **Module :**

$$r = \sqrt{(3 + 1)} = 2$$

2 **Cosinus et sinus :**

$$\cos \theta = -\sqrt{3}/2$$

$$\sin \theta = -1/2$$

3 **Quadrant :** les deux sont négatifs → troisième quadrant →

$$\theta \in]\pi ; 3\pi/2[.$$

La valeur qui convient est

$$\theta = 7\pi/6,$$

puisque :

$$7\pi/6 = \pi + \pi/6$$

4 **Conclusion :**

$$\arg(-\sqrt{3} - i) \equiv 7\pi/6 \ [2\pi]$$

(on peut aussi écrire $-5\pi/6$, équivalent à 2π près).

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Le cosinus seul ne suffit **jamais** : si

$$\cos \theta = -1/2,$$

deux angles conviennent ($2\pi/3$ et $4\pi/3$) ! C'est le **signe du sinus** qui tranche. Vérifie toujours les deux valeurs et situe le point M(a ; b) dans son quadrant avant de conclure.

06 NOTION 3 · ARGUMENT

Propriétés de l'argument

Comme le module, l'argument transforme les produits en opérations simples — mais en **additions d'angles** cette fois. Toutes les égalités se lisent « modulo 2π », c'est-à-dire à un nombre entier de tours complets près :

$$\arg(z \cdot z') \equiv \arg(z) + \arg(z') \ [2\pi]$$
$$\arg(z/z') \equiv \arg(z) - \arg(z') \ [2\pi]$$

Multiplier deux complexes = additionner leurs arguments ; diviser = soustraire. (Rappel : le module, lui, se multiplie et se divise.)

$$\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) \ [2\pi]$$
$$\arg(-z) \equiv \arg(z) + \pi \ [2\pi]$$
$$\arg(z^n) \equiv n \cdot \arg(z) \ [2\pi]$$

Conjuguer = changer le sens de l'angle ; prendre l'opposé = ajouter un demi-tour (π) ; élever à la puissance n = multiplier l'argument par n.

EXEMPLE COMPLET — ARG((1 + I)/(1 − I)) PAR DEUX MÉTHODES

1 Méthode 1 (calcul direct) : en multipliant par le conjugué du dénominateur, on a montré en section 02 que :

$$(1 + i)/(1 - i) = i$$

Or

$$\arg(i) \equiv \pi/2 \ [2\pi].$$

2 Méthode 2 (propriétés) : on sait que

$$\arg(1 + i) \equiv \pi/4 \ [2\pi]$$

et, comme 1 − i est le conjugué de 1 + i :

$$\arg(1 - i) \equiv -\pi/4 \ [2\pi]$$

3 **La propriété du quotient donne :**

$$\arg((1 + i)/(1 - i)) \equiv \pi/4 - (-\pi/4) = \pi/2 \ [2\pi]$$

4 Les deux méthodes coïncident : c'est exactement ainsi que tu peux **vérifier** tes calculs de quotients au Bac.

EXEMPLE RAPIDE — ARG(−2I)

Comme

$$-2i = -(2i),$$

on utilise la propriété de l'opposé. D'abord, d'après le tableau de la section 04 :

$$\arg(2i) \equiv \pi/2 \ [2\pi]$$

Puis on ajoute le demi-tour :

$$\arg(-2i) \equiv \arg(2i) + \pi \ [2\pi]$$

$$\arg(-2i) \equiv \pi/2 + \pi = 3\pi/2 \ [2\pi]$$

Ce qui est bien équivalent à $-\pi/2$ — la valeur trouvée directement dans le tableau de la section 04.

🧠 MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

Les arguments se comportent comme les **exposants de 10** en notation scientifique : multiplier des puissances de 10 additionne les exposants ; multiplier des complexes additionne les arguments. Et pendant ce temps, les modules se multiplient comme les mantisses.

$$|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$$

et

$$\arg(z \cdot z') \equiv \arg(z) + \arg(z') \ [2\pi]$$

Retiens ce couple, il est au cœur de toute la Partie 3.

07 BILAN

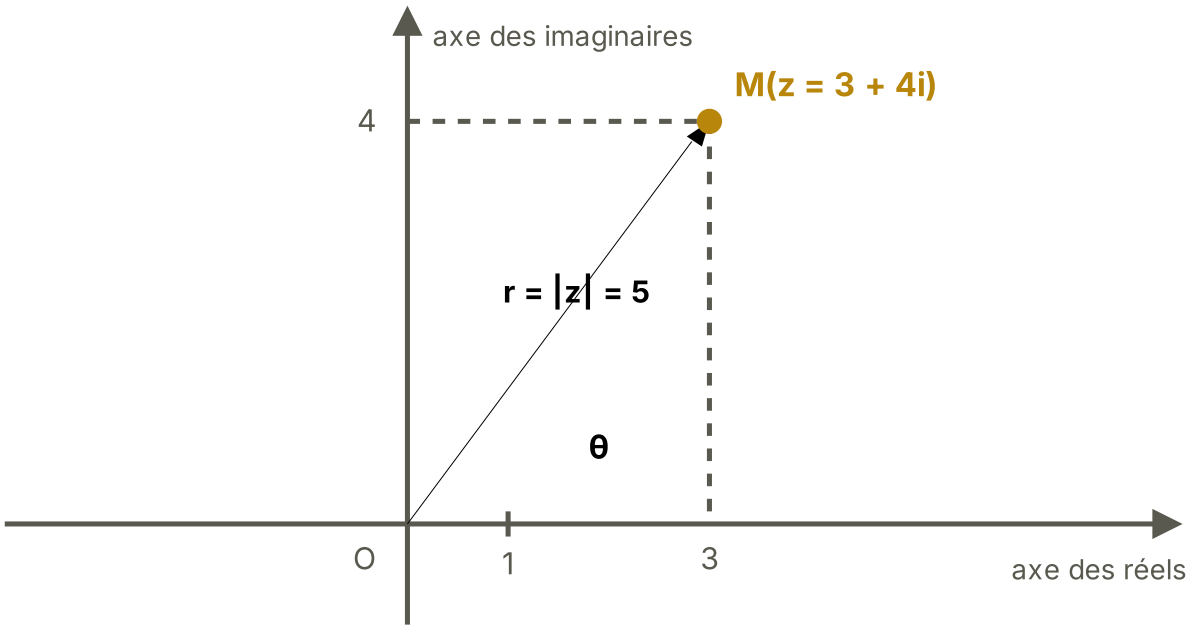
Module et argument dans le plan

Réunissons les deux notions géométriques. Pour un complexe z non nul de point image M :

Le module est une distance : $|z| = OM$. C'est la longueur du segment [OM] et du vecteur $\vec{OM}$.

L'argument est un angle : $\arg(z)$ est une mesure de l'angle orienté $(\vec{OX}; \vec{OM})$, où $\vec{OX}$ désigne l'axe des réels orienté vers la droite.

Un complexe non nul est entièrement déterminé par son module et son argument : connaître $|z|$ et $\arg(z)$, c'est connaître z (c'est l'objet de la Partie 3).



Pour $z = 3 + 4i$: le module vaut $|z| = \sqrt{(9 + 16)} = 5$, c'est la longueur OM ; l'argument θ vérifie $\cos\theta = 3/5$ et $\sin\theta = 4/5$: c'est l'angle orienté $(\vec{Ox} ; \vec{OM})$.

LA TRADUCTION GÉOMÉTRIQUE À RETENIR

$$OM = |z|$$
$$(\vec{Ox} ; \vec{OM}) \equiv \arg(z) \ [2\pi]$$

Module = distance à l'origine · Argument = angle avec l'axe des réels. Attention : ces formules concernent le VECTEUR $\vec{OM}$ (angle avec $\vec{Ox}$) — la version pour deux vecteurs quelconques viendra en Partie 4.

⚠️ RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN

Quand on demande « déterminer le module et un argument de z », la rédaction attendue est toujours la même : (1) calcul de $|z|$; (2) calcul de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; (3) justification du quadrant ; (4) conclusion avec la notation $\equiv \ldots [2\pi]$. Une valeur d'argument écrite sans le crochet $[2\pi]$ est une réponse incomplète.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quel est le conjugué de $z = 2 - 5i$?

CORRECTION

2 + 5i. Le conjugué change le signe de la partie imaginaire uniquement : $\bar{z} = 2 + 5i$. (L'option A est l'opposé, qui change les DEUX signes — ne pas confondre !)

Exercice 2

Que vaut $|3 + 4i|$?

CORRECTION

5. On passe par Pythagore : $|3 + 4i| = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{(9 + 16)}$, puis $= \sqrt{25} = 5$. Attention : ce n'est ni 3 + 4 = 7, ni $\sqrt{(3 + 4)} = \sqrt{7}$, et 25 est le module au carré.

Exercice 3

Un argument de $-i$ est :

CORRECTION

$-\pi/2$ [2π]. Le point image de $-i$ est (0 ; −1), sur l'axe des imaginaires vers le bas : $\cos\theta = 0$ et $\sin\theta = -1$ donnent $\theta = -\pi/2$ (ou $3\pi/2$, équivalent à 2π près).

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[conjugue]**

  $\bar{z} = a - ib$:

  on change le signe de la partie imaginaire (conjugué ≠ opposé !)

- ✓ **[conjugue]**

  $z + \bar{z} = 2 \cdot Re(z)$

  (réel),

  $z - \bar{z} = 2i \cdot Im(z)$

  (imaginaire pur),

  $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$

  (réel positif)

- ✓ **[conjugue]** Le conjugué passe dans les sommes, produits et quotients ;

  $conj(\bar{z}) = z$

- ✓ **[conjugue]** Pour rendre un quotient réel : multiplier numérateur et dénominateur par le **conjugué du dénominateur**

- ✓ **[module]**

  $|z| = \sqrt{(a^2 + b^2)} = OM$:

  toujours un réel positif, distance du point image à l'origine

- ✓ **[module]**

  $|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$;

  $|z/z'| = |z|/|z'|$;

  $|z^n| = |z|^n$;

  $|\bar{z}| = |z|$

- ✓ **[module]** Inégalité triangulaire :

  $|z + z'| \leq |z| + |z'|$

  (le détour n'est jamais plus court)

- ✓ **[argument]**

  $\arg(z) \equiv \theta \ [2\pi]$

  avec

  $\cos\theta = a/|z|$

  et

  $\sin\theta = b/|z|$;

  0 n'a pas d'argument

- ✓ **[argument]** Méthode : module d'abord, puis cosinus et sinus, puis **quadrant** pour choisir la bonne valeur

- ✓ **[argument]**

  $\arg(z \cdot z') \equiv \arg(z) + \arg(z') \ [2\pi]$;

  $\arg(z/z') \equiv \arg(z) - \arg(z') \ [2\pi]$;

  $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) \ [2\pi]$;

  $\arg(z^n) \equiv n \cdot \arg(z) \ [2\pi]$

✓ **[argument]** Géométrie :

$OM = |z|$

et

$(\vec{Ox} ; \vec{OM}) \equiv \arg(z)\ [2\pi]$

🎯

Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : formes trigonométrique, exponentielle et opérations